E-learning

Zadanie to może być wykorzystane jako część stricte teoretycznych prac inżynierskich, w których nie ma żadnego innego pretekstu, aby wygenerować jakikolwiek program komputerowy. Taka aplikacja e-learningowa może zawierać wiedzę teoretyczną opisaną w takiej pracy inżynierskiej.

Na skutek błyskawicznego postępu technologicznego wykształcenie Pracowników po kilkunastu latach od jego zdobycia nie wystarcza już do realizacji coraz trudniejszych zadań. Ma to miejsce w wielu dziedzinach m.in. w informatyce, telekomunikacji, elektronice, mechatronice, medycynie itp. Jeszcze 10-15 lat temu popularne były wyjazdowe szkolenia i kursy, które umożliwiały głębszą integrację kadry pracowniczej i podnoszenie jej kwalifikacji. Obecnie stosuje się bardziej efektywne narzędzie do podnoszenia kwalifikacji Pracowników - e-learning, połączony z modułem umożliwiającym weryfikację wiedzy szkolonej osoby. E-learning może być realizowany w dowolnych godzinach, również w trybie pracy Home Office. Pozwala także wykorzystać momenty w ciągu dnia pracy, w których nie ma dużego jej spiętrzenia.

Technologie realizacyjne systemów e-learningowych są bardzo zróżnicowane:

- Kompleksowe, samodzielne aplikacje do e-learningu – Learning Management System
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
  https://pl.wikipedia.org/wiki/E-learning
  - Moodle http://moodle.com https://moodle.org
  - Canvas LMS https://www.canvaslms.com/
  - Docebo https://www.docebo.com/

  Porównanie wybranych systemów LMS:
  https://comparisons.financesonline.com/canvas-lms-vs-moodle
  https://elearningindustry.com/list-corporate-learning-management-systems

- Niektóre systemy zarządzania treścią (CMS) współpracują z dedykowanymi komponentami do realizacji kursów/lekcji, testów/quizów umożliwiających sprawdzanie wiedzy z określonej dziedziny:
  - Wordpress
    - https://www.premiumwp.com/watu-pro-wordpress-plugin-create-exams-tests-quizzes/
    - https://wordpress.org/plugins/wp-business-intelligence-lite/
    - https://pl.wordpress.org/plugins/learnpress/
    - https://wordpress.org/plugins/tutor/
  - Drupal
    - https://www.drupal.org/project/elearning
    - https://www.drupal.org/project/course
  - Joomla
    - https://extensions.joomla.org/tags/lms/
    - https://extensions.joomla.org/extension/simplequiz

Najpopularniejszą profesjonalną platformą e-learningową jest Moodle (***M**odular **O**bject-**O**riented **D**ynamic **L**earning **E**nvironment*). Moodle został stworzony w oparciu o Apache, PHP i MySQL (lub PostgreSQL). Działa m.in. w środowisku Linux, Windows, MacOSX i jest rozprowadzany na licencji GNU GPL (**G**eneral **P**ublic **L**icense). Moodle jest obszernym środowiskiem, przez to trudnym do szybkiego opanowania. Jego implementacja jest opłacalna jedynie dla większej ilości użytkowników. Ma wysokie wymagania wydajnościowe, niektóre jego wersje są trudne do zainstalowania, ponieważ wymagają określonych wersji PHP, Apache i MySQL, a na hostingach zwykle jest do dyspozycji określony zestaw wersji tych programów.

Zadania

1. Część opcjonalna: zainstaluj portal Moodle. Stwórz kilka lekcji i ułóż test wielokrotnego wyboru do sprawdzenia przedstawionej na lekcjach wiedzy. Portal Moodle jest bardzo popularnym narzędziem używanym podczas szkoleń, dlatego studenci posiadający na to czas, powinni w wolnej chwili go zainstalować, należy się jednak uzbroić w cierpliwość podczas procesu instalacji i nauki tego środowiska.

2. Część opcjonalna: zainstaluj na swoim hostingu Wordpress i doinstaluj do niego komponenty umożliwiające komfortowe tworzenie lekcji i weryfikację wiedzy. Stwórz kilka lekcji i ułóż test wielokrotnego wyboru do sprawdzenia przedstawionej na lekcjach wiedzy.

3. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas testowania powyższych systemów LMS zaprojektuj i zrealizuj portal e-learningowy dla korporacji.
   - Realizacja internetowego kursu, opartego na własnoręcznie tworzonym kodzie, wymaga zapoznania się z przykładowymi internetowymi kursami dotyczącymi np. informatyki, języków obcych, rachunkowości itd.
   - Tworząc kurs on-line należy zbudować go tak, aby był funkcjonalnie zbliżony do aplikacji, które już funkcjonują na rynku i do których część użytkowników Internetu zdążyła się przyzwyczaić. W tym celu należy przejrzeć szereg kursów on-line i wychwycić ich wspólne cechy warte zaimplementowania, natomiast odrzucić rozwiązania nieergonomiczne.
   - W Internecie można znaleźć zarówno kursy komercyjne, jak i bezpłatne, ich poziom techniczny i merytoryczny jest bardzo zróżnicowany, w niektórych kursach pojawiają się liczne błędy merytoryczne, a także ortograficzne, co jest absolutnie niedopuszczalne w przypadku projektu zaliczeniowego!
   - Wybierz jeden z bezpłatnych kursów on-line i przejrzyj wybrane lekcje, zwróć uwagę na to, czy dany kurs:
     i. umożliwia swobodne poruszanie się do przodu i wstecz materiału, np. czy jest możliwe pominięcie lub powtórzenie lekcji,
     ii. umożliwia dodawanie własnych komentarzy i uwag do poszczególnych lekcji,
     iii. zawiera zwięzłe podsumowanie fragmentu przedstawionego materiału,
     iv. zawiera testy umożliwiające weryfikację zdobytej wiedzy,
     v. umożliwia swobodne poruszanie się po pytaniach testowych,
     vi. czy limituje czas odpowiedzi na poszczególne pytania lub na wszystkie pytania.
   - Do realizacji internetowego kursu z określonej dziedziny – wymagane jest przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych, a także umieszczanie na stronach kursu linków do wykorzystywanych źródeł. Dla przyspieszenia realizacji portalu w tym zadaniu można przyjąć zasadę, że materiał kursu przygotowywanego w ramach tego zadania - będzie na chwilę wypożyczony z różnych źródeł studenta ☺.
   - Internetowy kurs wiedzy powinien dotyczyć szeroko pojętej branży IT (***I**nformation **T**echnology*) np. systemów operacyjnych, sieci komputerowych, języków programowania, architektury komputerów itp.
     i. Każdy student musi zrealizować swój własny, unikalny i niepowtarzalny portal e-learningowy, dotyczący innej dziedziny.
     ii. Wszelkie nieprawdopodobne sploty okoliczności generujące identyczną zawartość kursu, identyczny kod i wygląd portalu będą piętnowane brakiem zaliczenia zadania.

4. Użytkownicy portalu

   - **Administrator**:
     i. na początku tworzy konta Coachów (Szkoleniowców): coach1/pass1, coach2/pass2, coach3/pass3,
     ii. ma uprawnienia do usuwania/zawieszania Coachów, Pracowników,
     iii. ma uprawnienia do usuwania/blokowania kursów i testów.

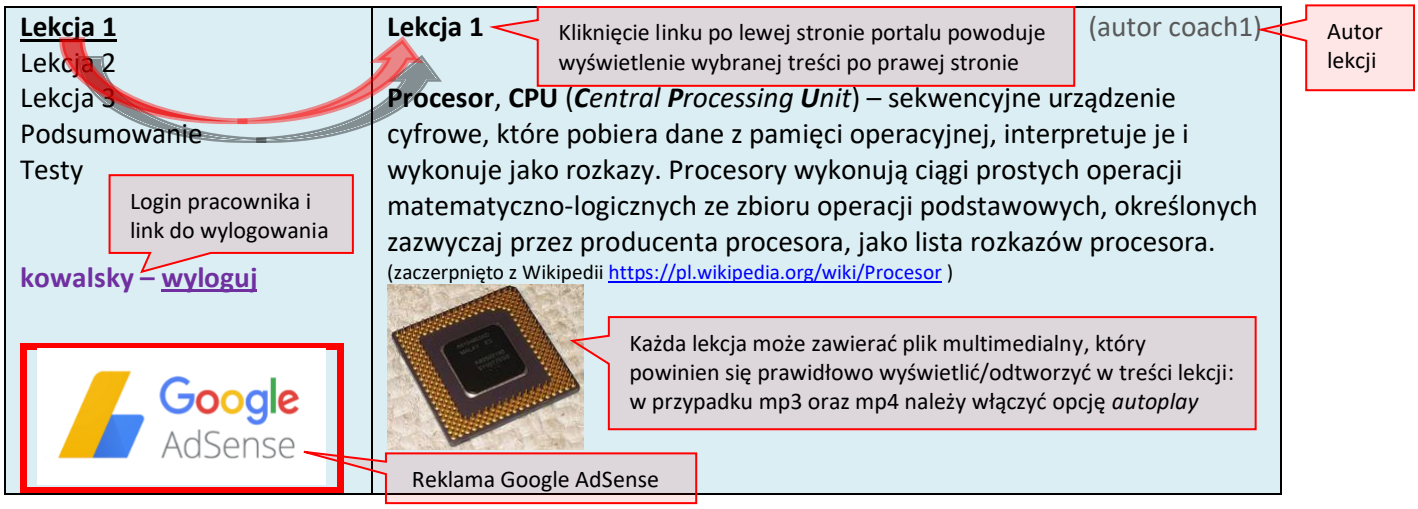
   - **Coach** (Szkoleniowiec**)**
     i. tworzy, edytuje i usuwa lekcje oraz testy,
     ii. posiada dostęp do logów rejestrujących aktywność Pracowników w portalu:
     (w niektórych firmach jest to sprawdzane),
       - logowanie do portalu,
       - przeglądanie lekcji,
       - próby zdawania testów (podejścia do testów),
     iii. posiada dostęp do wyników testów Pracowników
     (w większości firm pracownicy muszą w określonym czasie zaliczyć szkolenia np. BHP).

   - **Pracownik** (Kursant)
     i. powinien zarejestrować się, a następnie zalogować się w portalu (login i hasło).
     ii. powinien mieć dostęp do lekcji i testów,
     iii. powinien mieć jedynie dostęp do wyników własnych testów i plików PDF z ich wynikami.

5. Organizacja portalu - Lekcje
   - System powinien zapewnić Coach'om możliwość określania tytułów lekcji i dodawania ich treści oraz uzupełniania ich za pomocą plików multimedialnych: plików graficznych, mp3 i mp4.
   - System powinien automatycznie rejestrować i wyświetlać w treści lekcji ich autorów.
   - Tekst lekcji powinien być edytowany z wykorzystaniem edytora online np. CKEdit. https://pl.wikipedia.org/wiki/CKEditor https://ckeditor.com/

6. Organizacja portalu - Testy
   - System powinien zapewnić Coach'om możliwość określania tytułów testów i dodawania ich treści (pytań i odpowiedzi) oraz uzupełniania ich za pomocą plików multimedialnych: plików graficznych, mp3 i mp4.
   - System powinien automatycznie rejestrować i wyświetlać w treści testów ich autorów.
   - Wszystkie testy mają mieć 4 możliwe odpowiedzi i mają być testami wielokrotnego wyboru, tzn. może być wiele poprawnych odpowiedzi do każdego pytania. Punkt za zadanie ma być przyznawany wyłącznie, gdy Pracownik za pomocą checkbox'ów zaznaczy tylko poprawne odpowiedzi.
     https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_checkbox.asp
     https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/checkbox
     https://html.form.guide/php-form/php-form-checkbox/
   - Opcjonalnie - możliwość określenia maksymalnego czasu trwania testu.
     i. W czasie testu powinien być wyświetlany czas do końca testu lub czas od początku testu.
     ii. Po upływie czasu przewidzianego na rozwiązanie testu nie powinno być możliwości dalszego rozwiązywania testu, pytania, na które odpowiedział Pracownik powinny być zapisane w bazie danych.
   - Każda osoba, która ukończyła test powinna mieć dostęp do wyników wykonanych testów w postaci pliku PDF,
     i. należy skorzystać z dowolnego skryptu generującego pliki w formacie PDF np. http://www.fpdf.org
     ii. przykładowy ranking open-source'owych bibliotek dla PHP, generujących pliki PDF: http://ourcodeworld.com/articles/read/226/top-5-best-open-source-pdf-generation-libraries-for-php

7. Minimalne wymagania dotyczące portalu.
   - Portal powinien składać się z przynajmniej pięciu podstron:
     i. **Lekcja 1**, **Lekcja 2**, **Lekcja 3** - trzy podstrony powinny umożliwiać dostęp do trzech kolejnych lekcji kursu (treść kursu można zaczerpnąć z różnych swoich notatek, wykładów, ćwiczeń),
     ii. **Podsumowanie** – podstrona ta powinna zawierać zwięzłe podsumowanie kursu,
     iii. **Testy** - podstrona ta powinna umożliwić przeprowadzenie testu – czyli weryfikacji zdobytej wiedzy.



8. Jako *coach1* stwórz trzy lekcje, Podsumowanie oraz przynajmniej jeden test składający się z przynajmniej 3 pytań.

9. Zaimplementuj w portalu technologię Google AdSense™.
   - https://www.google.com/intl/pl_pl/adsense/start/
   - https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=pl
   - https://support.google.com/adsense/answer/9189015?hl=pl
   - https://support.google.com/adsense/answer/9274019?hl=pl
   - https://support.google.com/adsense/answer/7037624?hl=pl
   - https://techblog.sdstudio.top/pl/jak-skonfigurowac-reklamy-automatyczne-w-google-adsense/

Proponowana struktura wybranych tabel

coach (**idc**, login, haslo) // stwórz trzech szkoleniowców coach1/pass1, coach2/pass2, coach3/pass3
pracownik (**idp**, login, haslo) // zarejestruj i zaloguj oraz przetestuj trzech Pracowników
// prac1/pass1, prac2/pass2, prac3/pass3
lekcje (**idl**, idc, nazwa, tresc, plik_multimedialny) // stwórz trzy lub więcej lekcji, zawierających pliki multimedialne
test (**idt**, idc, nazwa, max_time) // Coach tworzy test – jego nazwę i max czas, a potem do niego minimum 3 pytania
pytania (**idpyt**, idt, tresc_pytania, odpowiedz_a, odpowiedz_b, odpowiedz_c, odpowiedz_d, a, b, c, d, plik_multimedialny)

kowalsky
Systemy operacyjne (coach2)

1. Co to jest NTFS ?
□ New Test File Site
□ New Technology File System
□ Native Temporary First System
□ System plików MS Windows NT i jego następców

Informacje o tym, czy dana odpowiedź a, b, c i d jest prawidłowa (test wielokrotnego wyboru – może być wiele prawidłowych odpowiedzi), na tej podstawie skrypt PHP weryfikuje jej poprawność, tzn. jeśli użytkownik zaznaczył wszystkie poprawne odpowiedzi i żadnej niepoprawnej – tylko wówczas otrzymuje punkt

Checkbox'y do określenia odpowiedzi na pytania

Plik multimedialny przesłany na serwer podczas tworzenia treści pytania, jego nazwa zapisana jest w rekordzie danego pytania

wyniki (idw, idp, idt, datetime, punkty, plik_pdf) // wyniki testów Pracowników oraz nazwy plików z wynikami

Komentarz do tabel:

- lekcje (**idl**, idc, nazwa, tresc, plik_multimedialny) – przechowuje nazwy i treści wszystkich lekcji portalu,
  - treść lekcji powinna być edytowana za pomocą edytora online np. ckedit, co ma umożliwić jej formatowanie,
  - pole *plik_multimedialny* zawiera nazwę pliku wyświetlanego w odpowiedni sposób w danej lekcji,
  - wszystkie pliki multimedialne zawarte w lekcjach powinny się znajdować w katalogu **lekcje**,
- test (**idt**, idc, nazwa, max_time) – przechowuje nazwy i max. czasy realizacji testów oraz identyfikator ich autora (idc),
- pytania (**idpyt**, …, plik_multimedialny**) –** przechowuje wszystkie pytania wchodzące w skład wszystkich testów,
  - wyświetlanie pytań konkretnego testu polega na odfiltrowaniu po *idt* należących do niego pytań,
  - pole *plik_multimedialny* zawiera nazwę pliku wyświetlanego w danym pytaniu, wszystkie pliki multimedialne zawarte w pytaniach należących do określonego testu umieszczane są na serwerze w katalogu o nazwie równej **nazwie testu**, katalog ten jest tworzony podczas tworzenia tego testu,
  - podczas tworzenia testów wprowadzaj łatwe pytania z branży IT, aby prowadzący mógł bez trudu udzielać prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi 😊, by sprawdzić, czy raporty w formacie PDF generują się poprawnie (kolorowanie **prawidłowych** i **nieprawidłowych** odpowiedzi),
- wyniki (idw, idp, idt, datetime, punkty, plik_pdf) – przechowuje wynik testu (*idt*), zdawanego przez pracownika (*idp*) oraz nazwę *pliku_pdf* z odpowiedziami,
  - bezpośrednio po zakończeniu testu tworzony jest *plik_pdf*, umożliwiający Pracownikowi zdającemu test sprawdzenie, gdzie zrobił błędy, plik ten powinien wyświetlić się bezpośrednio po zakończeniu zaliczania testu,
  - wszystkie tworzone w programie pliki pdf z wynikami testów powinny być zapisywane w katalogu **pdf**.

Przykład raportu w formacie PDF z wynikami testu (pytanie zaczerpnięte z przykładu podanego powyżej)

kowalsky
Systemy operacyjne (coach2)
2019-12-04 12:32

Data i godzina zakończenia testu

1. Co to jest NTFS ?
□ New Test File Site
X **New Technology File System**
□ Native Temporary File System
□ **System plików MS Windows NT i jego następców**

Na **zielono** odpowiedzi zaznaczone prawidłowo przez Pracownika

Na **czerwono** odpowiedzi zaznaczone nieprawidłowo przez Pracownika

itd.

Checkboxy, które zaznaczył Pracownik (Kursant). Umieść w tym miejscu pliku PDF ikony, które będą się kojarzyć z zaznaczonym 'X' lub pominiętym '□' checkboxem.

Uwagi

- Dużym ułatwieniem jest, gdy podczas testu Pracownik (Kursant) widzi, ile czasu pozostało mu do zakończenia testu, dlatego można zastosować np. skrypt w języku JS odliczający wstecz czas do przekierowania, które zakończy wykonywanie testu, uniemożliwiając użytkownikowi dalsze odpowiadanie na pytania, po upływie przypisanego czasu. https://www.google.com/search?ei=CsUFXJeUGcuasAeN-YqgAQ&q=javascript+countdown&oq=javascript+count&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.1406445.1407988..1410260...0.0..0.68.329.5.....0....1..gws-wiz.....0i71.BWCubfMN4SM
- Dla ułatwienia tworzenia aplikacji – do każdego testu można stworzyć tylko jeden formularz, zawierający wszystkie zawarte w nim pytania i skojarzone z nimi odpowiedzi z checkbox'ami, a na końcu tego formularza może być klawisz ***KONIEC*** lub link umożliwiający przekierowanie formularza do skryptu PHP umożliwiającego weryfikację udzielonych odpowiedzi.
- Pracownik (Kursant) może skończyć test przed czasem, wówczas powinien kliknąć klawisz ***KONIEC***, co spowoduje przekierowanie do tego samego skryptu, który wykonałby się automatycznie w przypadku upłynięcia zadanego czasu.
    - Skrypt ten powinien porównać odpowiedzi Pracownika ze wzorcowymi odpowiedziami zawartymi w tabeli pytania (kolumny a, b, c i d).
    - Jeśli Pracownik zaznaczył wszystkie poprawne odpowiedzi i żadnej niepoprawnej – wówczas otrzymuje jeden punkt za dane zadanie, w przeciwnym przypadku otrzymuje zero punktów.

10. Zgłoś zakończenie realizacji zadania.